

Instrumentos de Evaluación
Microcredencial — Prueba Piloto

**Ingeniería Inversa mediante
Escaneo 3D y Reconstrucción CAD**

Beca Santander – FIMPES Investigación

Dr. Jorge Ramón Parra Michel
Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes
Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo

Universidad La Salle Bajío

León, Guanajuato — 2026

Índice general

Presentación	3
1 Cuestionario Diagnóstico — Tema 1	4
1.1 Tabla de especificaciones	4
1.2 Reactivos	4
1.3 Clave de respuestas	8
2 Rúbrica — Planificación de Captura y Calidad de Nube (Tema 2)	9
2.1 Matriz de evaluación	9
3 Checklist de Preprocesamiento y Registro ICP — Tema 3	11
3.1 Lista de verificación	11
4 Rúbrica del Nivel Básico — Tema 4 (Sumativa)	13
4.1 Matriz ponderada	13
5 Checklist de Calibración Avanzada y Extracción de Primitivas — Tema 5	15
5.1 Lista de verificación	15
6 Rúbrica del Nivel Intermedio — Tema 6 (Sumativa)	18
6.1 Matriz ponderada	18
7 Portafolio de Evidencias — Plantilla	20
7.1 Estructura por nivel	20
7.2 Plantilla del informe técnico	21
7.3 Tabla resumen de decisión por nivel	21

Presentación

Este documento compila los **instrumentos de evaluación** declarados en el formato de dictaminación de la microcredencial *Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD*, Beca Santander–FIMPES, Universidad La Salle Bajío. Cada instrumento se alinea bi-unívocamente con las evidencias de aprendizaje, los criterios cuantitativos de aceptación y las ponderaciones sumativas declaradas en la hoja Detalle del formato Excel.

Estructura general. La microcredencial se organiza en dos niveles acumulables:

- **Nivel Básico** (Temas 1–4, 16 h): captura 3D, preprocesamiento, registro ICP multivista, mallado y reconstrucción de Poisson. Cierre sumativo: rúbrica ponderada del Nivel Básico (umbral 80/100).
- **Nivel Intermedio** (Temas 5–6, 12 h): calibración avanzada, registro multisesión, superficies NURBS y comparación CAD–scan. Cierre sumativo: rúbrica ponderada del Nivel Intermedio (umbral 85/100).

Criterios cuantitativos globales.

- Cobertura de captura: $\geq 90\%$; densidad: $> 1000 \text{ pts/cm}^2$.
- RMS de registro ICP: $\leq 0.30 \text{ mm}$; RMS global: $\leq 0.50 \text{ mm}$.
- Error de reproyección en calibración: $< 0.75 \text{ px}$.
- Ajuste de primitivas geométricas: $R^2 > 0.95$.
- Desviación CAD–scan: $\leq \pm 0.30 \text{ mm}$; continuidad NURBS: G1.

Inventario de instrumentos. Se incluyen: (i) cuestionario diagnóstico con clave y tabla de especificaciones; (ii) rúbrica analítica de planificación de captura y calidad de nube de puntos; (iii) checklist de preprocesamiento y registro ICP; (iv) rúbrica ponderada del Nivel Básico (umbral 80/100); (v) checklist de calibración avanzada y extracción de primitivas; (vi) rúbrica ponderada del Nivel Intermedio (umbral 85/100); (vii) plantilla del portafolio de evidencias por nivel.

Escalas y decisión. Toda rúbrica opera en escala 0–100. El descriptor de desempeño se gradúa en cuatro niveles: *Insuficiente* (0–59), *Suficiente* (60–74), *Competente* (75–89) y *Destacado* (90–100). La acreditación requiere (a) cumplimiento de los umbrales cuantitativos obligatorios y (b) calificación ponderada mínima por nivel. La no satisfacción de cualquier umbral obligatorio implica *No Acreditado*, independientemente de la calificación.

Capítulo 1

Cuestionario Diagnóstico — Tema 1

Duración del instrumento: 45–60 min	Modalidad: En línea / Escrito
--	--------------------------------------

Evidencia de aprendizaje	Cuestionario diagnóstico sobre principios de escaneo 3D, óptica y metrología dimensional.
Instrumento de evaluación	Examen escrito/cuestionario en línea de 20 reactivos de opción múltiple.
Escala / Criterio de aceptación	Aprobatoria: $\geq 70/100$. Cada reactivo vale 5 puntos.

1.1 Tabla de especificaciones

Eje temático	Reactivo	#	Peso	Nivel Bloom
Triangulación y luz estructurada	1–4	4	20	Comprender
Fotogrametría y SfM	5–7	3	15	Comprender/Aplicar
Modelo pinhole y calibración	8–10	3	15	Aplicar
Nubes de puntos y registro ICP	11–14	4	20	Aplicar/Analizar
Mallado y reconstrucción de Poisson	15–16	2	10	Aplicar
NURBS y comparación CAD–scan	17–20	4	20	Analizar/Evaluar

1.2 Reactivos

- La triangulación activa para escaneo 3D requiere como mínimo:
 - Una cámara y un objeto reflectante.
 - Un emisor de luz conocido y una cámara calibrada.
 - Dos cámaras sin proyector.
 - Un sensor de profundidad por tiempo de vuelo (ToF).
- La principal ventaja de luz estructurada sobre fotogrametría es:

- a) Funciona en superficies sin textura.
 - b) No requiere calibración.
 - c) Tiene mayor alcance.
 - d) Es menos costosa.
3. Los patrones Gray code se emplean para:
- a) Aumentar el brillo del proyector.
 - b) Codificar la columna/fila del proyector sin ambigüedad.
 - c) Eliminar la distorsión de lente.
 - d) Reducir ruido térmico.
4. El *phase shifting* logra precisión subpíxel al:
- a) Promediar N imágenes idénticas.
 - b) Desfasar un patrón sinusoidal y ajustar la fase en cada píxel.
 - c) Aumentar la exposición.
 - d) Filtrar la imagen con gaussiana.
5. En SfM (Structure from Motion), las correspondencias entre imágenes se obtienen típicamente mediante:
- a) Segmentación por color.
 - b) Detectores/descriptores (SIFT, AKAZE) y matching robusto.
 - c) Plantillas fijas.
 - d) Correlación cruzada simple.
6. Un solapamiento recomendado entre imágenes contiguas en fotogrametría es:
- a) $\sim 20\%$.
 - b) $\sim 50\%$.
 - c) $\sim 70\text{--}80\%$.
 - d) $> 95\%$.
7. *Bundle adjustment* en SfM optimiza simultáneamente:
- a) Solo parámetros intrínsecos.
 - b) Solo poses de cámara.
 - c) Poses, intrínsecos y posiciones 3D de puntos.
 - d) Solo las imágenes, no la geometría.
8. En el modelo pinhole, la matriz K contiene:
- a) Rotación y traslación.

- b) Distancia focal, punto principal y *skew*.
 - c) Coeficientes de distorsión.
 - d) Todas las anteriores.
9. La calibración por el método de Zhang utiliza:
- a) Un único plano con patrón 3D.
 - b) Un objeto 3D con marcadores.
 - c) Un tablero de ajedrez capturado en múltiples poses.
 - d) Espejos calibrados.
10. Un error de reproyección aceptable en INV para escáner 3D es:
- a) < 2 px.
 - b) < 1 px.
 - c) < 0.75 px.
 - d) < 0.1 px únicamente.
11. Un filtro estadístico de outliers sobre nubes usa:
- a) Vecindario k -NN y umbral $\alpha \cdot \sigma$.
 - b) Transformada de Fourier.
 - c) Convolución con máscara 3×3 .
 - d) Ecualización de histograma.
12. El algoritmo ICP minimiza:
- a) La distancia punto-plano o punto-punto entre dos nubes.
 - b) El contraste de la nube.
 - c) La curvatura gaussiana.
 - d) La entropía de la malla.
13. Un RMS de registro ICP aceptable para INV dimensional es:
- a) ≤ 0.30 mm.
 - b) ≤ 1.0 mm.
 - c) ≤ 0.01 mm siempre.
 - d) No se reporta.
14. El *voxel downsampling* sobre una nube se emplea para:
- a) Aumentar densidad.
 - b) Regularizar densidad y acelerar el procesamiento.

- c) Corregir distorsión óptica.
- d) Calcular normales automáticamente.

15. La reconstrucción de Poisson requiere:

- a) Color por punto.
- b) Normales consistentes por punto.
- c) Marcadores fiduciales.
- d) Malla previa.

16. Una malla es *estanca* (*watertight*) si:

- a) Todos los triángulos son equiláteros.
- b) No tiene huecos ni bordes abiertos.
- c) Tiene color uniforme.
- d) Está normalizada.

17. Una superficie NURBS está completamente definida por:

- a) Vértices de malla.
- b) Red de puntos de control, pesos y vectores de nudos.
- c) Normales.
- d) Solo el grado polinómico.

18. Continuidad G1 entre dos parches NURBS implica:

- a) Igualdad de posición únicamente.
- b) Igualdad de posición y dirección tangente.
- c) Igualdad de curvatura.
- d) Igualdad de torsión.

19. Un mapa de desviación cromático CAD–scan muestra:

- a) Color RGB del objeto.
- b) Distancia firmada punto a superficie CAD.
- c) Temperatura superficial.
- d) Rugosidad superficial.

20. La desviación máxima aceptable CAD–scan en este curso es:

- a) ± 1.0 mm.
- b) ± 0.5 mm.
- c) ± 0.30 mm.
- d) ± 0.01 mm siempre.

1.3 Clave de respuestas

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Clave	b	a	b	b	b	c	c	b	c	c
#	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Clave	a	a	a	b	b	b	b	b	b	c

Criterio de acreditación — Cuestionario diagnóstico

Calificación $\geq 70/100$ (14 reactivos correctos de 20). No acredita: $< 70/100$. Posibilidad de recuperación: un segundo intento con reactivos equivalentes tras estudio dirigido del Cap. 3 del Manual Técnico INV.

Capítulo 2

Rúbrica — Planificación de Captura y Calidad de Nube (Tema 2)

Duración del instrumento: Evaluación ~45 min Modalidad: Presencial, laboratorio

Evidencia de aprendizaje	Nube de puntos PLY/XYZ con cobertura documentada y reporte de parámetros de captura.
Instrumento de evaluación	Rúbrica analítica de planificación de captura y calidad de nube de puntos.
Escala / Criterio de aceptación	Cobertura $\geq 90\%$; densidad > 1000 pts/cm ² ; documentación completa de parámetros.

2.1 Matriz de evaluación

Criterio	Peso	Insuficiente (0–59)	Suficiente (60–74)	Competente (75–89)	Destacado (90–100)
Preparación del objeto (limpieza, antirreflejante, marcadores)	15	Objeto sin preparar	Preparación parcial	Preparación completa documentada	+ fotografías antes/después y justificación técnica
Planificación de trayectoria (vistas, ángulos, solapamiento)	20	< 6 vistas o $< 50\%$ solapamiento	6–10 vistas, 50–70% solap.	≥ 12 vistas, 70–80% solap.	≥ 15 vistas, $> 80\%$, diagrama vectorial de poses

Cobertura de la nube de puntos	20	< 80%	80–89%	$\geq 90\%$ con mapa cromático	$\geq 95\%$ con huecos < 1% del ROI
Densidad (pts/cm ²)	15	< 500	500–1000	> 1000 uniforme	> 2000 con histograma
Configuración del escáner (resolución, FOV, exposición)	15	Sin documentar	Parcial	Completa en formato YAML/JSON	+ tabla de <i>trade-offs</i> discutida
Reporte técnico de captura	15	Ausente	Notas sueltas	Reporte estructurado con capturas y parámetros	+ análisis crítico de limitaciones del escáner

Fórmula de cálculo

$$C_{\text{captura}} = \sum_{i=1}^6 w_i \cdot p_i, \quad w_i \in \{0.15, 0.20, 0.20, 0.15, 0.15, 0.15\}, \quad p_i \in [0, 100].$$

Aprobatoria: $C_{\text{captura}} \geq 70$ Y cobertura $\geq 90\%$ Y densidad > 1000 pts/cm² (umbrales obligatorios).

Criterios eliminatorios

- Cobertura < 80%.
- Huecos no justificados > 5% del ROI.
- Densidad < 500 pts/cm².
- Nube sin sistema de coordenadas declarado (sin archivo metadato).

Capítulo 3

Checklist de Preprocesamiento y Registro ICP — Tema 3

Duración del instrumento: Verificación ~30 min **Modalidad:** Asíncrona / Laboratorio

Evidencia de aprendizaje	Nube de puntos registrada con reporte de error RMS por par de vistas y verificación de alineación.
Instrumento de evaluación	Checklist de verificación de preprocesamiento y registro ICP.
Escala / Criterio de aceptación	RMS de registro ≤ 0.30 mm; outliers eliminados; normales consistentes.

3.1 Lista de verificación

#	Ítem a verificar	Sí	No	Evidencia / valor
1	Filtrado estadístico aplicado (k -NN, umbral $\alpha\sigma$)	☐	☐	$k = \underline{\hspace{1cm}}$, $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$
2	Porcentaje de outliers eliminados documentado	☐	☐	$\underline{\hspace{1cm}}\%$
3	Voxel downsampling con tamaño documentado	☐	☐	$v = \underline{\hspace{1cm}}$ mm

4	Estimación de normales (radio o k)	☐	☐	$r = \underline{\hspace{1cm}}$, $k = \underline{\hspace{1cm}}$
5	Orientación de normales consistente (hacia exterior)	☐	☐	Verificado visualmente
6	Registro por pares (fine ICP) ejecutado	☐	☐	Iteraciones <u> </u>
7	RMS por par ≤ 0.30 mm	☐	☐	<u> </u> mm
8	Registro global multivista ejecutado (optimización de poses)	☐	☐	<u> </u>
9	RMS global acumulado ≤ 0.50 mm	☐	☐	<u> </u> mm
10	Cobertura tras registro $\geq 90\%$	☐	☐	<u> </u> %
11	Inspección visual de alineación por par (figura adjunta)	☐	☐	Figura <u> </u>
12	Archivo PLY/XYZ registrado guardado con metadato	☐	☐	Archivo <u> </u>
13	Hash SHA-256 del archivo registrado	☐	☐	<u> </u>
14	Bitácora del registro firmada	☐	☐	Fecha <u> </u>

Decisión

Acreditado si: todos los ítems 1–14 se marcan *Sí*, con cumplimiento obligatorio de los ítems 7, 9 y 10. Un *No* en 7 o 9 obliga a reiniciar el registro con diferente semilla o ICP punto–plano.

Capítulo 4

Rúbrica del Nivel Básico — Tema 4 (Sumativa)

Duración del instrumento: Evaluación 2–3 h	Modalidad: Asíncrona
---	-----------------------------

Evidencia de aprendizaje	Informe técnico del Nivel Básico: nube registrada, malla STL estanca, reporte con parámetros y capturas.
Instrumento de evaluación	Rúbrica ponderada del Nivel Básico (captura 25%, pre-procesamiento 25%, mallado 25%, informe 25%).
Escala / Criterio de aceptación	Cobertura $\geq 90\%$; RMS ≤ 0.30 mm; malla sin huecos ni autointersecciones; informe completo. Umbral: 80/100.

4.1 Matriz ponderada

Criterio	Peso	Insuficiente (0–59)	Suficiente (60–74)	Competente (75–89)	Destacado (90–100)
Captura 3D	25	Cobertura < 80% o densidad < 500 pts/cm ²	Cobertura 80–89%	Cobertura $\geq 90\%$ y densidad > 1000 pts/cm ²	+ mapa de cobertura y justificación de trayectoria
Preprocesamiento y registro	25	RMS > 0.50 mm o outliers no tratados	RMS 0.30–0.50 mm	RMS ≤ 0.30 mm y normales consistentes	+ registro global con error acumulado < 0.30 mm

Mallado (Poisson/Ball-Pivoting)	25	Malla con huecos o autointersecciones	Malla cerrada pero con artefactos menores	Malla estanca, sin autointersecciones, STL válido	+ validación topológica (Euler), análisis de densidad de triángulos
Informe técnico	25	Estructura incompleta, sin capturas	Correcto con ausencia de parámetros	Completo: objetivo, método, parámetros, resultados, conclusiones	+ discusión crítica, limitaciones y anexos (scripts)

Fórmula de cálculo del Nivel Básico

$$C_{\text{Básico}} = 0.25 p_{\text{cap}} + 0.25 p_{\text{prep}} + 0.25 p_{\text{malla}} + 0.25 p_{\text{inf}}, \quad p_i \in [0, 100].$$

Acreditado si $C_{\text{Básico}} \geq 80$ Y todos los umbrales obligatorios simultáneamente:

- Cobertura $\geq 90\%$.
- RMS de registro ≤ 0.30 mm.
- Malla estanca (sin huecos ni autointersecciones).
- Exportación STL/PLY válida y reproducible.

Capítulo 5

Checklist de Calibración Avanzada y Extracción de Primitivas — Tema 5

Duración del instrumento: Verificación ~40 min **Modalidad:** Presencial / Asíncrona

Evidencia de aprendizaje	Reporte de calibración con error de reproyección; primitivas geométricas extraídas y documentadas.
Instrumento de evaluación	Checklist de calibración y extracción de primitivas.
Escala / Criterio de aceptación	Error de reproyección < 0.75 px; cobertura $\geq 95\%$; primitivas con ajuste $R^2 > 0.95$.

5.1 Lista de verificación

#	Ítem a verificar	Sí	No	Evidencia / valor
1	Patrón de calibración certificado	☐	☐	Certif. N° _____
2	≥ 15 poses con cobertura uniforme del FOV	☐	☐	_____ poses
3	Parámetros intrínsecos K calculados	☐	☐	$f_x =$ _____
4	Modelo de distorsión (k_1, k_2, p_1, p_2) ajustado	☐	☐	—

5	Error de reproyección medio < 0.75 px	☐	☐	_____ px
6	Error máximo por pose < 1.5 px	☐	☐	_____ px
7	Registro multisesión ejecutado con error acumulado acotado	☐	☐	_____ mm
8	Cobertura global tras registro multisesión $\geq 95\%$	☐	☐	_____ %
9	Extracción de primitivas: plano (mínimos cuadrados / RANSAC)	☐	☐	$R^2 =$ _____
10	Extracción de primitivas: cilindro (eje, radio)	☐	☐	$R^2 =$ _____
11	Extracción de primitivas: esfera (centro, radio) (si aplica)	☐	☐	$R^2 =$ _____
12	Ajuste de primitivas con $R^2 > 0.95$	☐	☐	Ver reporte
13	Archivo YAML/JSON con parámetros de calibración y primitivas	☐	☐	Archivo _____
14	Hash SHA-256 del archivo	☐	☐	_____
15	Bitácora firmada	☐	☐	Fecha _____

Decisión

Acreditado si: todos los ítems 1–15 se marcan *Sí*, con cumplimiento obligatorio de los ítems 5, 8 y 12 (reproyección, cobertura y ajuste de primitivas). Al menos dos tipos de primitivas deben extraerse (ítems 9–11) para declararse competente en este tema.

Capítulo 6

Rúbrica del Nivel Intermedio — Tema 6 (Sumativa)

Duración del instrumento: Evaluación 3–4 h	Modalidad: Asíncrona
---	-----------------------------

Evidencia de aprendizaje	Modelo CAD STEP con superficies NURBS; mapa de desviación cromático; informe de conformidad dimensional.
Instrumento de evaluación	Rúbrica ponderada del Nivel Intermedio (calibración 20%, reconstrucción 30%, validación 25%, informe 25%).
Escala / Criterio de aceptación	Desviación CAD–scan $\leq \pm 0.3$ mm; continuidad G1 mínima; RMS ≤ 0.5 mm; informe completo. Umbral: 85/100.

6.1 Matriz ponderada

Criterio	Peso	Insuficiente (0–59)	Suficiente (60–74)	Competente (75–89)	Destacado (90–100)
Calibración avanzada y registro multisesión	20	Reproy. > 0.75 px o cobertura < 90%	Reproy. ≤ 0.75 px	Reproy. ≤ 0.5 px y cobertura $\geq 95\%$	+ análisis de residuos por pose

Reconstrucción NURBS	30	Superficies sin continuidad o $G0$	Continuidad $G1$ parcial; parches inconsistentes	Continuidad $G1$ en todas las uniones; red de control documentada	+ continuidad $G2$ donde aplique; análisis de curvatura
Validación CAD-scan	25	Desviación $> \pm 0.5$ mm o mapa no generado	± 0.3 – ± 0.5 mm	Desviación $\leq \pm 0.3$ mm; mapa cromático con histograma	$\leq \pm 0.2$ mm; análisis por GD&T (ISO 1101 / ASME Y14.5)
Informe de conformidad dimensional	25	Estructura incompleta	Correcto sin trazabilidad	Informe completo con trazabilidad metrológica	+ análisis de causas de discrepancia y recomendaciones de rediseño

Fórmula de cálculo del Nivel Intermedio

$$C_{\text{Inter}} = 0.20 p_{\text{cal}} + 0.30 p_{\text{rec}} + 0.25 p_{\text{val}} + 0.25 p_{\text{inf}}, \quad p_i \in [0, 100].$$

Acreditado si $C_{\text{Inter}} \geq 85$ Y todos los umbrales obligatorios simultáneamente:

- Desviación CAD-scan: $\leq \pm 0.30$ mm (media $\pm 2\sigma$).
- RMS global de registro: ≤ 0.50 mm.
- Continuidad NURBS: *mínimo* $G1$ en todas las uniones.
- Modelo CAD exportado en formato STEP (AP214 o superior).

Criterios eliminatorios

- Desviación máxima puntual $> \pm 0.5$ mm sin justificación técnica.
- Superficies $G0$ en juntas que deben ser $G1$ o superiores.
- Malla de partida con RMS > 0.5 mm (arrastre del Nivel Básico).
- Ausencia de trazabilidad metrológica (cadena de calibración).

Capítulo 7

Portafolio de Evidencias — Plantilla

Duración del instrumento: Integrador, por nivel	Modalidad: Asíncrono
--	-----------------------------

7.1 Estructura por nivel

Nivel Básico (Temas 1–4)

1. Cuestionario diagnóstico (calificación y clave).
2. Rúbrica de captura firmada con mapa de cobertura y tabla de parámetros del escáner.
3. Nube de puntos PLY/XYZ preregistro (metadatos).
4. Nube de puntos registrada + checklist de preprocesamiento E.1 firmado (Cap. 3).
5. Malla STL estanca + reporte de validación topológica.
6. Scripts Python reproducibles (Open3D/Trimesh) y archivo `environment.yml`.
7. Informe técnico del Nivel Básico conforme a plantilla.
8. Bitácora firmada.

Nivel Intermedio (Temas 5–6)

1. Reporte de calibración avanzada + checklist (Cap. 5) firmado.
2. Primitivas geométricas extraídas (planos, cilindros, esferas) con parámetros y R^2 .
3. Modelo CAD STEP con superficies NURBS; red de puntos de control documentada.
4. Mapa de desviación cromático CAD–scan (software: CloudCompare o ANSYS SpaceClaim) con histograma y estadísticas (media, σ , máx., mín.).
5. Informe de conformidad dimensional con trazabilidad metrológica.
6. Declaración de cumplimiento GD&T (ISO 1101 / ASME Y14.5), si aplica al componente.
7. Bitácora integrada.

7.2 Plantilla del informe técnico

Estructura mínima del informe

1. **Portada:** nombre del participante, microcredencial, nivel, fecha, institución.
2. **Objetivo:** 2–3 líneas.
3. **Pieza de prueba:** descripción, material, dimensiones nominales.
4. **Equipos e instrumentación:** escáner, cámara, patrón de calibración (modelos y números de serie).
5. **Procedimiento de captura:** trayectoria, poses, parámetros.
6. **Procesamiento:** filtrado, registro ICP, mallado (Poisson u otro), ajuste NURBS (Nivel Intermedio).
7. **Resultados:** mapas de cobertura, de desviación, parámetros de primitivas, modelos CAD.
8. **Validación:** tabla de estadísticas CAD–scan (media, σ , máx., mín.) y cumplimiento de umbrales.
9. **Trazabilidad metrológica:** cadena de calibración (patrón → escáner → medición).
10. **Discusión:** fuentes de error y limitaciones.
11. **Conclusiones:** 3–5 aseveraciones verificables.
12. **Referencias:** IEEE o APA.
13. **Anexos:** bitácoras, checklists, scripts, archivos digitales (hash).

7.3 Tabla resumen de decisión por nivel

Nivel	Umbral ponderado	Umbrales obligatorios	Decisión
Básico	$\geq 80/100$	Cobertura $\geq 90\%$; RMS ≤ 0.30 mm; malla estanca; STL válido	Acreditado / No Acreditado
Intermedio	$\geq 85/100$	Desviación CAD–scan $\leq \pm 0.30$ mm; RMS global ≤ 0.50 mm; continuidad $G1$; STEP válido	Acreditado / No Acreditado

Mecanismo de retroalimentación

Cada evidencia recibe retroalimentación escrita en máximo 5 días hábiles. El participante puede presentar una única réplica por evidencia no acreditada, dentro de los 10 días posteriores, adjuntando evidencia corregida y justificación técnica de los cambios.